

פתרון מטלה 10 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

13 ביוני 2026



שאלה 1

תהי מערכת שטורם-ליוביל רגולרית,

$$\frac{d}{dt}(p(t) \frac{d}{dt} u(t)) + (q(t) + \lambda \rho(t))u(t) = 0, \quad u(a) = u(b) = 0 \quad (1)$$

כאשר $p, \rho > 0$, ונסמן λ_n הערך העצמי ה- n של המערכת.

נוכיח שמתקיים,

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{T^2} + O(1)$$

כאשר,

$$T = \int_a^b \sqrt{\frac{\rho(t)}{p(t)}} ds$$

הוכחה. במטלה 8 שאלה 3 ראינו כי קיימת מערכת שטורם-ליוביל נורמלית אשר חולקת ערכים עצמיים עם המערכת (1), נגדיר אותה,

$$w''(t) + (Q(t) + \lambda)w(t) = 0, \quad w(0) = w(T) = 0 \quad (2)$$

אם נסמן λ_n הערך העצמי ה- n של המערכת (2) (ולכן גם (1) משקילות) אז נקבל ממשפט מהתרגול על אפיון אסימפטוטי של ערכים עצמיים במערכת נורמלית,

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{(T-0)^2} + O(1)$$

□

ולכן מצאנו בדיוק את האפיון המבוקש עבור מערכות רגולריות.

שאלה 2

תהייה $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ כך שאחת מהן עם תומך קומפקטי, ונגדיר את $f * g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x - y) dy$$

סעיף א'

נראה ש- $f * g = g * f$.

הוכחה. נגדיר את הפונקציה $\varphi_x : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ על-ידי,

$$\varphi_x(y) = x - y$$

אז ברור כי φ דיפאומורפיזם וכן $|J(\varphi_x)| = 1$ ולכן ממשפט חילוף משתנה,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x - y) dy = \int_{\varphi^{-1}(\mathbb{R}^n)} f(\varphi(y))g(x - \varphi(y)) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy = (g * f)(x)$$

□

סעיף ב'

תהי h פונקציה נוספת עם תומך קומפקטי, נראה שמתקיים,

$$f * (g * h) = (f * g) * h$$

הוכחה. נשתמש בהגדרה ובמשפט פוביני כדי לקבל,

$$\begin{aligned} (f * (g * h))(x) &= \int f(y)(g * h)(x - y) dy \\ &= \int f(y) \left(\int g(x - y - z)h(z) dz \right) dy \\ &= \iint f(y)g(x - y - z)h(z) dy dz \\ &= \int h(z) \int f(y)g(x - y - z) dy dz \\ &= \int h(z)(f * g)(x - z) dz \\ &= ((f * g) * h)(x) \end{aligned}$$

□

כאשר נבחין כי השתמשנו מספר פעמים בסעיף א'.

סעיף ג'

נניח ששתי הפונקציות בעלות תומכים קומפקטיים וכן ש- $g \in C^1(\mathbb{R}^n)$. נראה כי מתקיים,

$$\partial_{x_i}(f * g) = f * \partial_{x_i}g$$

הוכחה. נשתמש ישירות בהגדרת הנגזרת החלקית,

$$\begin{aligned} \partial_i(f * g)(x) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x + \varepsilon e_i - y) dy - \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x - y) dy \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \frac{1}{\varepsilon} (g(x + \varepsilon e_i - y) - g(x - y)) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_i g(x - y) dy \\ &= (f * \partial_i g)(x) \end{aligned}$$

כאשר יכולנו להכניס את הגבול לאינטגרל ישירות מאי-תלות ב- ε .

סעיף ד'

נראה שאם התומכים של f, g קומפקטיים אז גם $f * g$ בעלת תומך קומפקטי.

הוכחה. נסמן $K \subseteq \mathbb{R}^n$ כך ששני התומכים מוכלים ב- K , תמיד קיים כזה מרגולריות חיצונית. בפרט נובע $g|_{K^C} \equiv 0$ ו- $f|_{K^C} \equiv 0$. נסמן $r = \text{diam } K = \inf\{\|a - b\| \mid a, b \in K\}$. תהי נקודה $x \notin K$ כך ש- $\text{dist}(x, K) > r$, ותהי $y \in \mathbb{R}^n$. אם $y \in K^C$ אז $f(y) = 0$ ובפרט $f(y)g(x - y) = 0$. אם $y \in K$ אז בפרט $\|x - y\| \geq \text{dist}(x, K) > r$ ולכן נובע ש- $x - y \notin K$ ובהתאם $g(x - y) = 0$. קיבלנו שמתקיים $f(y)g(x - y) = 0$ לכל y ולכן,

$$(f * g)(x) = \int f(y)g(x - y) dy = \int 0 dy = 0$$

כלומר $(f * g)|_{K_r^C} \equiv 0$ כאשר $K_r = \text{cl}\{y \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(y, K) \leq r\}$ קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית.

שאלה 3

תהי $v : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה פעמיים ונגדיר את,

$$u : \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \quad u(x) = v(\|x\|)$$

סעיף א'

נראה שלכל $x \neq 0$ מתקיים,

$$\Delta u(x) = v''(\|x\|) + \frac{n-1}{\|x\|} v'(\|x\|)$$

ונסיק ש- u הרמונית אם ורק אם,

$$\forall r > 0, \quad v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r) = 0$$

הוכחה. נחשב ישירות מהגדרה,

$$\Delta u(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} u(x)$$

אבל,

$$\partial_i u(x) = \partial_i v(\|x\|) = v'(\|x\|) \cdot \partial_i \|x\| = v'(\|x\|) \frac{x_i}{\|x\|}$$

כאשר המהלך האחרון נובע משימוש בהגדרת נורמה $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. נעבור לחישוב הנגזרת השנייה,

$$\partial_i^2 u(x) = \partial_i v'(\|x\|) \frac{x_i}{\|x\|} = v''(\|x\|) \frac{x_i^2}{\|x\|^2} + v'(\|x\|) \frac{\|x\| - x_i \cdot \frac{x_i}{\|x\|}}{\|x\|^2} = v''(\|x\|) \frac{x_i^2}{\|x\|^2} + v'(\|x\|) \frac{\|x\|^2 - x_i^2}{\|x\|^3}$$

ועתה נוכל להציב,

$$\Delta u(x) = \sum_{i=1}^n \left(v''(\|x\|) \frac{x_i^2}{\|x\|^2} + v'(\|x\|) \frac{\|x\|^2 - x_i^2}{\|x\|^3} \right) = v''(\|x\|) \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\|x\|^2} + v'(\|x\|) \frac{n\|x\|^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2}{\|x\|^3}$$

אבל,

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

בדיוק ולכן נקבל,

$$\Delta u(x) = v''(\|x\|) \frac{\|x\|^2}{\|x\|^2} + v'(\|x\|) \frac{n\|x\|^2 - \|x\|^2}{\|x\|^3} = v''(\|x\|) + v'(\|x\|) \frac{n-1}{\|x\|}$$

נסיק ש- u הרמונית אם ורק אם,

$$\forall r > 0, \quad v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r) = 0$$

□ כתנאי שקול ל- $\Delta u(x) = 0$ $\forall x \neq 0$.

סעיף ב'

נניח ש- u הרמונית ונמצא צורה כללית ל- u .

פתרון מהסעיף הקודם נסיק את התנאי על v , ונרצה למצוא צורה כללית של v , נבחין כי,

$$v''(t) + \frac{n-1}{t} v'(t) = 0$$

ולאחר העברת אגפים שנצדיק בדיעבד,

$$\frac{v''(t)}{v'(t)} = \frac{1-n}{t} \implies \frac{d}{dt} \ln(v'(t)) = \frac{1-n}{t}$$

לאחר אינטגרציה, $\ln(v'(t)) = (1-n) \ln t + C_1 \implies v'(t) = C_1 t^{1-n}$

ולכן לבסוף שוב מאינטגרציה, $v(t) = C_1 \int t^{1-n} = C_1 \frac{1}{2-n} t^{2-n} + C_2$

וקיבלנו את המשוואה $v(t) = C_1 t^{2-n} + C_2$, מבדיקה ישירה נקבל שהיא אכן פותרת את המשוואה ולכן,

$$u(x) = C_1 \|x\|^{2-n} + C_2$$

שאלה 4

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה ותהי $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ חלקה והרמונית.

סעיף א'

נראה שלכל $i \in [d]$ הפונקציה $\partial_i u$ הרמונית.

הוכחה.

$$\Delta \partial_i u = \sum_{j=1}^d \partial_j^2 \partial_i u$$

אבל u חלקה ובפרט C^3 ונוכל להחליף את סדר הגזירה,

$$\sum_{j=1}^d \partial_j^2 \partial_i u = \sum_{j=1}^d \partial_i \partial_j^2 u = \partial_i \sum_{j=1}^d \partial_j^2 u = \partial_i 0 = 0$$

ומצאנו שהרמוניות u גוררת את הרמוניות הנגזרת החלקית שלה.

סעיף ב'

נראה שמתקיים,

$$\Delta(u^2) = 2\|\nabla u\|^2$$

הוכחה. נשתמש בהגדרות,

$$\Delta(u^2) = \sum_{i=1}^d \partial_i^2 u^2 = \sum_{i=1}^d \partial_i (2u \cdot \partial_i u) = 2 \sum_{i=1}^d (\partial_i u \cdot \partial_i u + u \cdot \partial_i^2 u) = 2\|\nabla u\|^2 + 2u \cdot \Delta u = 2\|\nabla u\|^2$$

נבחין כי המהלך האחרון נובע מהרמוניות u עצמה ושימוש בסימון של $\|\nabla \cdot\|^2$

סעיף ג'

נראה שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים,

$$\Delta^n u^2 \geq 0$$

הוכחה. נניח ש- $v = \Delta^n u^2 \geq 0$ ונראה שגם $\Delta v \geq 0$.

$$\Delta v = \sum_{i=1}^d \partial_i^2 v$$

אבל מסעיף א' והגדרת לפלסיאן נסיק שיש חילופיות של Δ^n

$$\Delta v = \sum_{i=1}^d \Delta^n \partial_i^2 u^2 = \Delta^n (\Delta u^2)$$

אבל מסעיף ב' $\Delta u^2 \geq 0$ ומהנחת האינדוקציה Δ^n משמר אי־שליליות ולכן סיימנו.